Buscando El Magdalena

En el contexto de la fase 2 de la competencia **¡Conectate con el Río Magdalena!,** el cual tiene como objetivo *"Diseñar y desarrollar una aplicación web, aplicación móvil, videojuego o herramienta tecnológica que contribuya a la gestión integral del recurso hídrico en la cuenca hidrográfica del Magdalena",* se desarrolla una nueva e innovadora herramienta web: "**Buscando El Magdalena**" (https://sites.google.com/view/buscando-el-magdalena/home) la cual tiene como objetivo principal identificar y cuantificar las principales problemáticas que se han presentado en los principales cuerpos de agua de forma recurrente en los últimos años en la cuenca del Río Magdalena.

La identificación de las problemáticas se realiza utilizando como información base artículos periodísticos de los principales diarios nacionales y regionales del país en los últimos años (2016-2020), esta información es obtenida mediante una serie de Scipts desarrollados en Python y el API Custom Search de Google, filtrando los resultados de búsqueda acorde con la coincidencia con palabras claves (Key Words), tales como: Inundación, Cambio Climático, Ecosistema, Navegabilidad, Energía y Minería, entre otras, entendiendo que la cuenca es un elemento fundamental y transversal en el desarrollo de las comunidades, obteniendo para ese periodo de tiempo un total de 20.000 artículos periodísticos, de los cuales 14.000 corresponden a ríos, arroyos y quebradas, y los 6.000 restantes a Ciénagas, Lágunas y Embalses. Es importante resaltar que este tipo de información no es frecuentemente utilizada en el campo académico o de consultoría, y puede llegar a aportar nuevo conocimiento sobre la interacción hombre-rio, que puede ser utilizada, como en este caso para la identificación de problemáticas.

Cada uno de los artículos obtenidos fue analizado de forma individual y grupal mediante técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP), las cuales implican la utilización de ciencias de datos y lingüística para obtener información cualitativa y cuantitativa de un texto, obteniendo en este caso como resultado la identificación anual (y mensual) de los principales tópicos y temas de interés para cada cuerpo de agua, así como las palabras mas relevantes en cada elemento las cuales fueron graficadas mediante nubes de palabras, encontrando palabras claves en algunos casos como "especies", "humedales", "ELN", "coronavirus", "acueducto", las cuales representan los elementos mas relevantes del cuerpo de agua y las comunidades colindantes, lo cuál nos representa una información cualitativa del elemento de estudio.

De forma complementaria, la herramienta realiza un análisis de sentimiento de cada uno de los artículos de forma individual y grupal, representando la intención (percepción) del autor del articulo al escribir el documento, analizando si se esta haciendo una descripción positiva o negativa de un hecho, interpretando este sentimiento de forma cuantitativa mediante un numero que oscila entre 0 y 1, encontrando ríos que han presentado de forma continua en el tiempo un valor cercano a cero,

representando este un sentimiento negativo. Mediante este análisis es posible observar de forma numérica, por ejemplo, la perdida de sentimiento en las centrales hidroeléctricas a raíz de los hechos ocurridos en HidroItuango relacionados con la presa. Este valor de sentimiento puede ser comparado de forma visual a su vez con valores mensuales anuales promedios de precipitación y temperatura de ERA5, pudiendo identificar algunos patrones en las zonas con mayores precipitaciones y temperaturas.

Adicionalmente se incluyo para cada periodo de tiempo y cada cuerpo de agua la cantidad de artículos encontrados, evidenciando un incremento del trabajo periodístico en la cuenca a través del tiempo, pudiendo este valor junto al valor obtenido de sentimiento indicarnos las zonas críticas donde puede ser necesaria una intervención más rápida por parte de las autoridades locales.

Finalmente se incorporo en la herramienta una serie de mapas interactivos creado en Google Earth Engine en el cuál se representa la mayor cantidad de información obtenida, estos mapas pueden ser visualizados tambien en https://santiagoduarte09.users.earthengine.app/.

Dentro de la contribución de la herramienta a la cuenca, se resalta:

- Explorar los temas de mayor interés de las principales quebradas, ríos y arroyos que conforman la cuenca del Magdalena: Río Cauca, Río Medellín, Río Bogotá, Río Coello...
- Descubrir cuantos artículos periodísticos se han escrito cada año sobre los embalses e hidroeléctricas de mayor importancia para el desarrollo del país.
- Evaluar el impacto de medidas ambientales y sociales sobre los grandes cuerpos de agua mediante el cálculo del análisis de sentimiento a través de los ojos de los periodistas y las comunidades.
- Identificar las zonas más afectadas en cercanías a los cuerpos de agua de la cuenca del Río Magdalena conociendo de primera mano las principales problemáticas que agobian a las comunidades.
- Explorar año tras año la comparación entre las zonas con sentimiento negativo, positivo o neutral y datos climatológicos
- Brindar una nueva fuente de información para la identificación de comportamientos culturales alrededor del Río
- Conectar a las comunidades con el rio mediante la incorporación de medios de comunicación masivos
- Realizar un tributo a los periodistas y editoriales que presentan esta información de interés público.

Cabe resaltar que esta herramienta no reproduce parcial ni totalmente ningún artículo periodístico, solo se presentan los análisis realizados. Dado el gran potencial que puede tener esta herramienta y las tecnologías utilizadas se contempla en un futuro los siguientes elementos:

- Ampliar el registro de noticias existentes hasta el año 2000 con una mayor cantidad de fuentes periodísticas nacionales y regionales
- Incluir en la búsqueda los más de 780 municipios que están en el área correspondiente a la cuenca del Río Magdalena

- Incluir otro tipo de información como es el caso de Tweets con información de eventos climáticos y/o hidrológicos.
- Incluir tablas y gráficos en la interfaz de Google Earth Engine que faciliten la visualización de la información para su comparación.